DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

BECKHOFF
New Automation Technology

BECKHOFF Automation GmbH & Co. KG
Eiserstr. 5
33415 Verl
Germany

Essen, 28.05.2026

Angebotsnr. 26113 *rev. 1 vom 10.07.2026*

Zur Kenntnisnahme für Herrn Meyer

Sehr geehrter Herr Christian Meyer,

wir möchten uns recht herzlich für Ihr Interesse an unserer Maschinentechnik bedanken.

Mit Bezug auf unseren Besuch bei Ihnen im Haus möchten wir Ihnen folgende automatische Vergussinsel anbieten:

CV 200 ASE 6 P VAKUUMVERGUSSLINIE



REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

VORWORT

Gegenstand des aktuellen Angebots ist die „schlüsselfertige“ Lieferung und Montage einer geeigneten Anlage für das Vakuumvergießen von elektronischen Bauteilen. Diese Art von Produkt wird mit einem Zweikomponentenharz in einer Vakuumkammer vergossen. Um den gesamten Zyklus zu kontrollieren, werden die Teile vorgewärmt, um eventuelle Feuchtigkeit zu entfernen.

Da Demak® ein führendes und langjährig erfahrenes Unternehmen auf diesem Gebiet ist, ist die von uns angebotene Ausrüstung die technologisch fortschrittlichste verfügbare, dank der folgenden Eigenschaften:

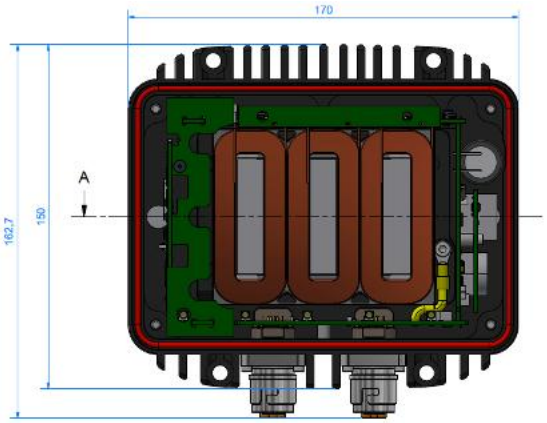
- **Modularität der Maschine:** Viele Module, die im Falle eines Produktionswachstums leicht erweitert werden können, bilden die Ausrüstung.
- **Erhöhte Qualität des Endprodukts**: Die Vergussphase findet nur mit vorbehandelten und entfeuchteten Harzen in den Tanks statt; Die Harze werden dann vakuumvergossen, um ihre beste Leistung zu garantieren und zu erreichen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Teile perfekt und regelmäßig vergossen werden.
- Demak® Umluftöfen garantieren die bestmögliche Effizienz, um die Energieverbrauchskosten zu senken.

Die Lieferung umfasst Demak®-Maschinen, Zubehör und Demak®-Installation, sodass Sie für Ihre Anfragen nur einen Geschäftspartner haben. Falls Sie die Ausrüstung mit Teilen anderer Hersteller vervollständigen möchten, werden wir unser Bestes tun, um Ihre Wünsche zu erfüllen.

REFERENZDATEN

Bei der Unterbreitung dieses Angebots haben wir uns auf von uns hergestellte frühere Geräte bezogen, die in der Lage sind, alle Anforderungen des Kunden zu erfüllen.

Produkt:	elektronische Baugruppe
Bauteilmaß:	170 x 162,7 mm
Produkte pro Palette:	6 Bauteile
Volumen:	530 ml
Harzsystem:	BD 031 FR + DK 705
Mischungsverhältnis:	100:09 pbW



PROJECT SUMMARY

PRODUCTIVITY	100.000 parts / year
MATERIAL	BD 031 FR + DK 705
WORKING TIME	240 days/year - 1 shift
OEE	90%
PALLET DIMENSION	600 x 550 mm
PARTS / PALLET	6
PART TAKT TIME	58 seconds
PALLET TAKT TIME	5.8 minutes

Zusatz nachfolgend Gespräch vom 10/06/2026:

Wir haben die Zusammenstellung ,,XTS_XPlanar - Vergussparameter_Maße_Gewichte - Stand 17_06_26“ geprüft, und können bestätigen dass zusätzlich zum Bauteil AT5100 auch alle Bauteile der bisherigen Vergussanlage hinsichtlich technischer Machbarkeit auf der Anlage produziert werden können.

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

Für eine genaue Taktzeitbestimmung fehlen Stand heute Detailangaben, jedoch wäre eine Umsetzung im Groben wie folgt möglich:

15.000 AT5100 + Bestandsprodukte	1 Schicht
45.000 AT5100 + Bestandsprodukte	2 Schicht
>100.000 AT5100 + Bestandsprodukte	3 Schicht (ggf. Erweiterung der Öfen notwendig, technisch problemlos machbar)

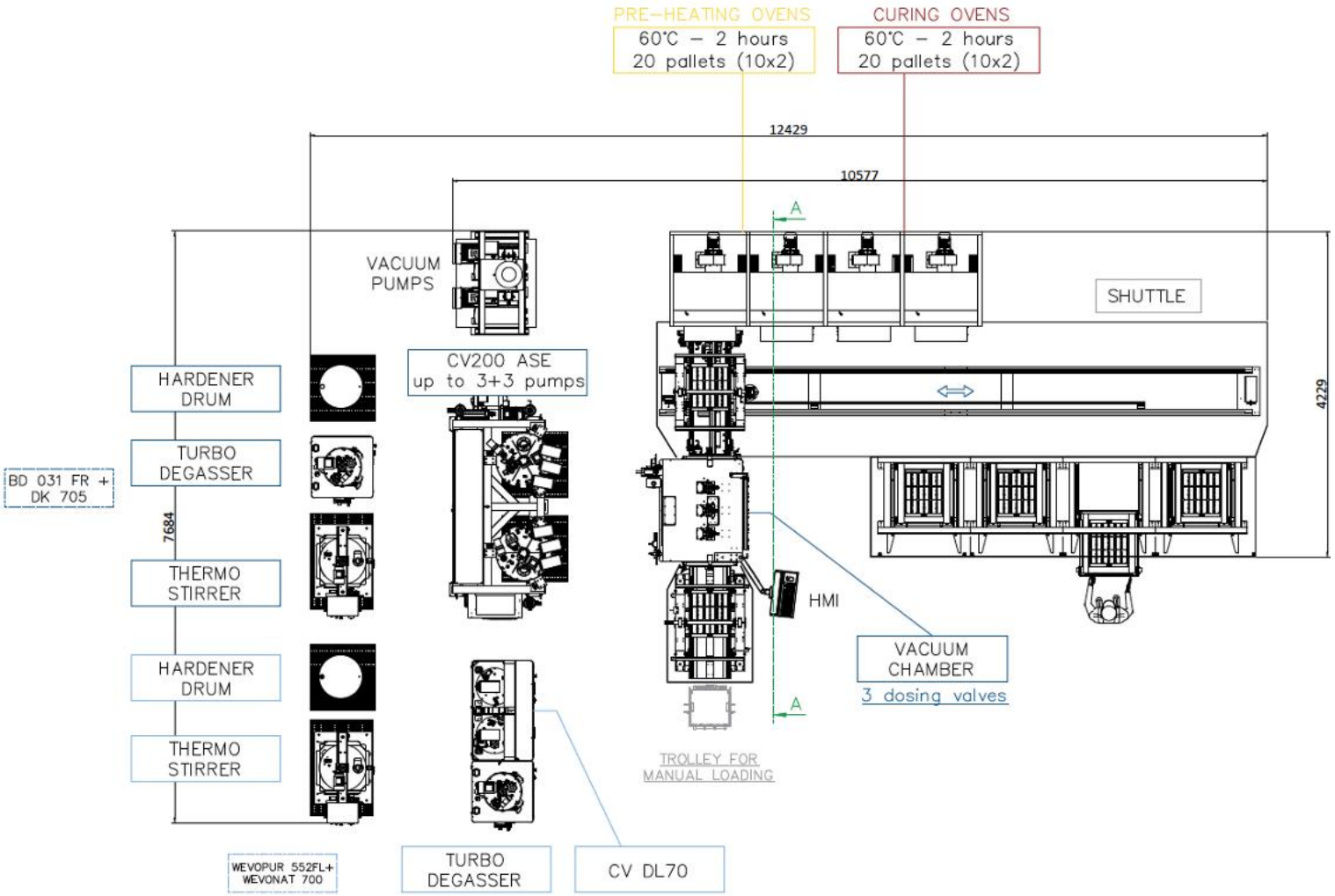
Diese Annahmen basieren auf dem Dokument

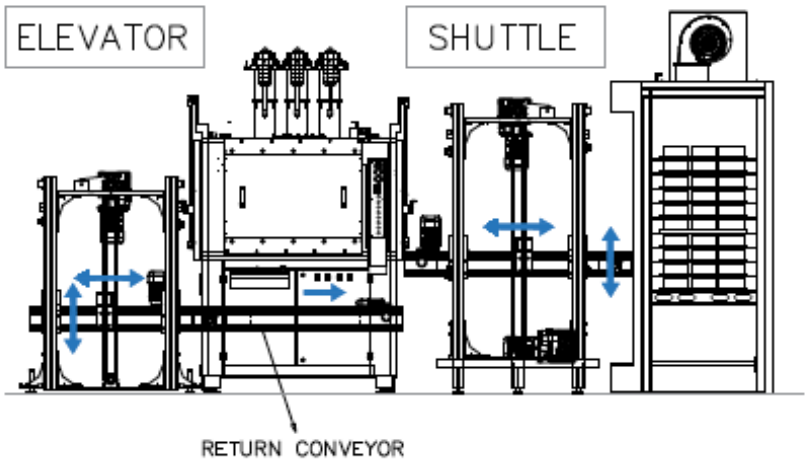
,,XTS_XPlanar - Vergussparameter_Maße_Gewichte – Stand 17_06_26“

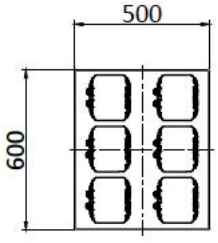
Wir gehen davon aus, dass die Fließraten und Produktionssteps der heutigen Produkte maßgeblich auf der Leistungsfähigkeit der Bestandsanlage basieren, was ggf. Raum für spätere Verbesserungen zulässt. Unter Annahme einer dynamischen Entwicklung der Austragszahlen der Bestands- sowie der Neuprodukte, nehmen wir an, dass das getroffene Layout der bestmögliche Start ist, und genügend Möglichkeiten zum Upgrade sowie auch Downgrade lässt, ohne den heutigen Erstinvest zu stark zu belasten.

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

ÜBERSICHT LAYOUT







PALLET DETAIL

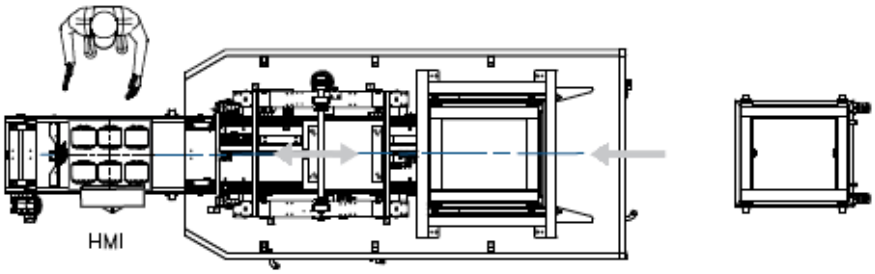
passion for innovation

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

LOADING/UNLOADING (OPTIONAL)

Dieser Arbeitsplatz ermöglicht das manuelle Einlegen (oder später automatische) Rüsten der unvergossenen Produkte, sowie das spätere Entnehmen/Ausschalen der vergossenen Produkte. Nach Belegung verfahren die Paletten nördlich zum Palettierer, der diese automatisch der Vorwärmung zuführt.

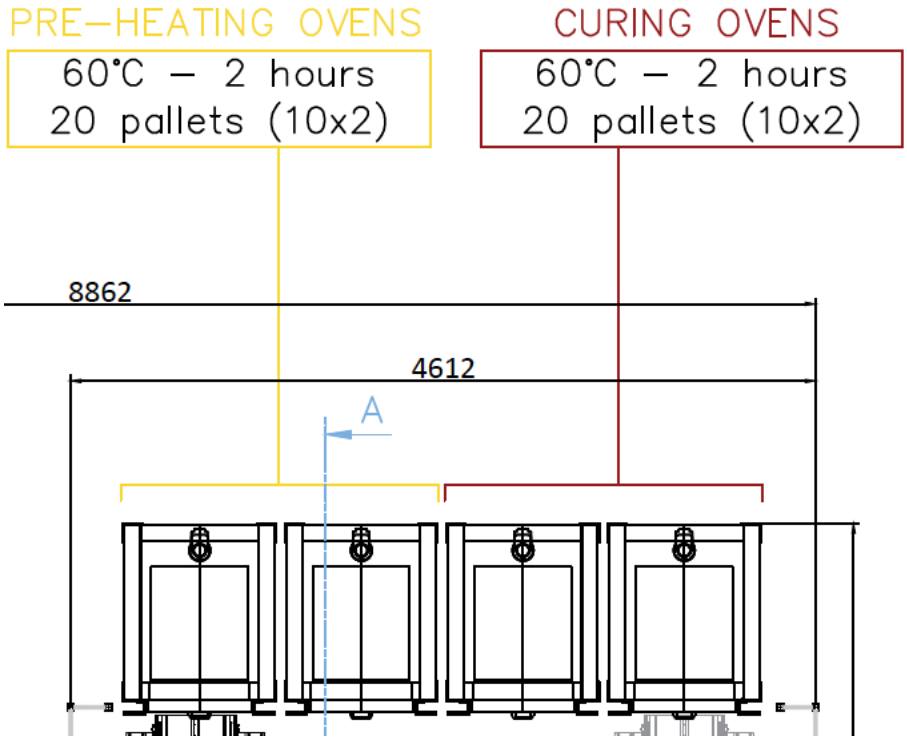
Nach der Aushärtung kommen die Paletten unterhalb auf einem zweiten Förderband wieder zurück, welches unterhalb der Arbeitsposition verläuft und am Ende steigen die Paletten mit dem ,,Aufzug“ nach oben. Je nach Länge dieser Arbeitsposition kann ein entsprechender Puffer aufgebaut werden, um die Anlage x Stunden autonom laufen zu lassen.



LOADING
UNLOADING

VORWÄRM & AUSHÄRTEÖFEN

Für die derzeit angedachte Ausbringung sind zwei Vorwärm-, sowie zwei Aushärteöfen mit jeweils 10 Paletten vorgesehen. Diese Anzahl ist jederzeit erweiterbar, sodass die Linie zukünftig auch höhere Stückzahlen fertigen kann, mit einer anderen Vergussanlage kombiniert werden kann o.ä. Es ist ein frei konfigurierbares modulares Konzept.



REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

VERGUSSSTATION BD 031 FR:



Dieses Modul ist ausgestattet mit:

- Harztank unter Vakuum (beheizt)
- Härtertank unter Vakuum

Der Verguss wird unter Vakuum ausgeführt, drei Bauteile zeitgleich, mit unserer:

CV 200 ASE 6P(umpen), Härteransaugstation, Durchlaufvakuumkammer inkl. XYZ-Automatisation, sowie Thermorührer und Turboentgasser für die Harzkomponente, zur homogenisierenden Vorbehandlung.

VERGUSSSTATION WEVO 552 FL:



Dieses Modul ist ausgestattet mit:

- Harztank unter Vakuum (beheizt)
- Härtertank unter Vakuum

CV DL 70 SMART, Härteransaugstation, Turboentgaser 23 Ltr., sowie Thermorührer für die Harzkomponente, zur homogenisierenden Vorbehandlung.



REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

HAUPTMERKMALE VON DEMAK "CONTINUOUS VACUUM CV200ASE"

Automatisches Laden & Nachlasen

Entgasung & Entfeuchtung

Anti-Kristallisation

Anti-Sedimentation

Unterbrechungsfreies Arbeiten 24/7

Flexibles Mischungsverhältnis

Modularität

Servomotor-System

Kontrolle der Einspritzgeschwindigkeit

Druckkontrolle

Wägezellen

Statikmischer

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

AUTOMATISCHES LADEN & NACHLADEN

Wenn der Füllstand abnimmt, beginnt die Anlage selbstständig an einem festen Punkt mit der Nachdosierung einer kleinen Materialmenge. Diese Menge kann schnell in dünnen Schichten entgast werden.

ENTGASUNG & ENTFEUCHTUNG

Die Schneckenschraube fördert das Produkt kontinuierlich vom Tankboden nach oben, wo es eine dünne Schicht auf der oberen Platte bildet. Hier kann das Vakuum die Feuchtigkeit schnell und einfach entnehmen.

Dieses Entgasungssystem beschleunigt die Harzentfeuchtung.

ANTI-KRISTALLISATION

Die Fähigkeit, jegliche Kristallisation zu vermeiden, ist entscheidend und ein solches Merkmal ist typisch für viele Härter, die in Harzsystemen zur elektrischen Isolierung verwendet werden: Wenn sie mit der Umgebungsluft in Kontakt kommen, reagieren sie sofort mit den Sauerstoffpartikeln und kristallisieren.

Das kontinuierliche Vakuumsystem CV von Demak® arbeitet absolut luftfrei,

es kann keine Kristallisation entstehen.

Sogar Pumpen und Kolben stehen kontinuierlich im Harz,

wodurch eine potenzielle Kristallisierung auf Dichtungen vermieden wird.

ANTI-SEDIMENTATION

Das kontinuierliche Rühren des Harzes vermeidet Sedimentationen

der mineralischen Füllstoffe im Produkt.

Die Präsenz von Füllstoffen im Harz führt unvermeidlich zum Absetzen, was mit der, durch das Erhitzen des Harzes verursachten, Viskositätsverringerung zunehmen kann.

Das CV-System sorgt für ein konstantes und kontinuierliches Mischen und Homogenisieren

der Füllstoffe im Harz selbst.

Auf diese Weise wird das harzspezifische Gewicht konstant gehalten.

Ein solches Merkmal ist wesentlich, um ein korrektes Mischungsverhältnis zu gewährleisten.

UNTERBRECHUNGSFREIES ARBEITEN

Dank des Demak® Vacuum CV-Systems muss die Arbeit nicht für das Entgasen der Komponenten unterbrochen werden:

DIE MASCHINE KANN NON-STOP 24/7 ARBEITEN

Das Produkt ist jederzeit gebrauchsfertig, da es während der Produktion gleichzeitig nachgeladen und entgast wird.

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

FLEXIBLES MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Jeder Kolben wird unabhängig von einem bürstenlosen Motor bewegt.
Daher ist es möglich, **das Mischungsverhältnis über die Software frei zu verändern.**

MODULARITÄT

Demak® CV200 wurde für den gleichzeitigen Betrieb mit mehreren Pumpenkolben pro Tank entwickelt.
In Ihrem Anwendungsfall haben wir **zwei** Kolben pro Tank berücksichtigt.

SERVOMOTOR SYSTEM

Der elektronisch gesteuerte Motor garantiert Wiederholgenauigkeit
und Zuverlässigkeit unabhängig der Dosiermenge.

KONTROLLE DER EINSPRITZGESCHWINDGKEIT

Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Harzflusses je nach zu gießendem Bauteil zu steuern (zu erhöhen / zu verringern)

DRUCKKONTROLLE

Während des Dosiervorgangs wird jede Komponente mit einem Manometer überwacht, welches an der Pumpe eines jeden Produkts angebracht ist, um die korrekten Einstellwerte zu überprüfen. Bei Über- oder Unterdruck gibt die Dosieranlage eine Warnung aus.

WÄGEZELLEN

Die Wägezellen messen ständig die tatsächliche Menge an Harz und Härter
die in den Tanks vorhanden ist.
Sie geben auch wichtige Informationen über die in die Maschine eingebrachte Produktmenge und die tatsächlich verwendete Menge.

STATIKMISCHER

Statisches Mischen ist nur bei einem äußerst präzisen und genauen Kolbensystem möglich, das den gleichzeitigen Fluss von Harz und Härter wie beim CV ASE gewährleisten kann. Beim Einsatz eines heißhärtenden Epoxys kann der Statikmischer mit Komponente A gespült werden. Es wird daher kein Einweg-Mischer verbaut, sondern ein statisches Mischelement im Edelstahlgehäuse.

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

BESCHREIBUNG DER KONTINUIERLICHEN VAKUUMBEHÄLTER DER CV200ASE

Die Tanks sind mit einer Schneckenschraube ausgestattet, um die unteren Harzschichten bis zum Bereich der Dünnschichtentlüftung anzuheben. Dieser Vorgang findet im oberen Teil des Tanks statt. Hier wird das Harz kontinuierlich bewegt und die Luft entnommen, während das Harzes den Absaugbereich passiert.

Darüber hinaus ermöglicht dieses System des kontinuierlichen Anhebens der unteren Schichten bis zum Entlüftungsbereich eine schnelle Homogenisierung der Temperaturen. Es wurde ein Filter vorgesehen, um eventuelle Verunreinigungen im Harz aufzufangen.

Die Entlüftung der Komponenten erfolgt im automatischen Zyklus.

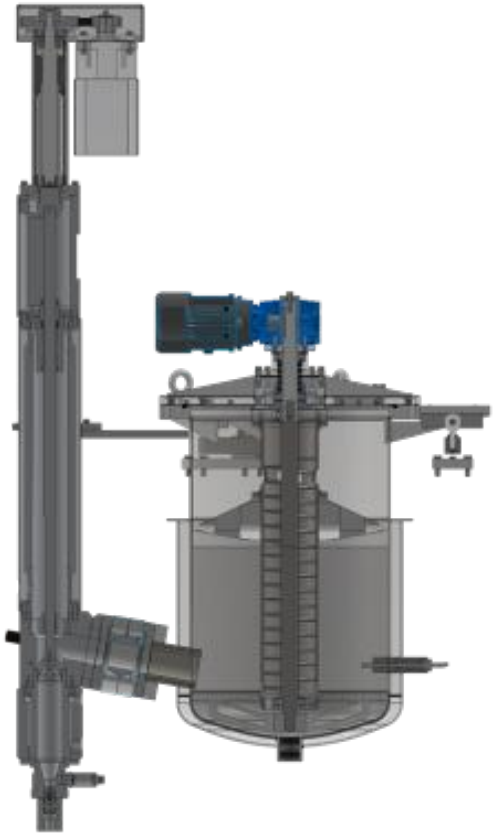
Das Laden der Harze in die Tanks erfolgt durch Ansaugen aus den Originalbehältern.

Die Tanks sind umgeben mit einem Hohlraum, der mit temperierten Wasser gefüllt wird. Die Temperaturen können über digitale Instrumente und die angezeigte Anzeige auf maximal 100 ° C voreingestellt werden. Es gibt die Möglichkeit, sowohl voreingestellte als auch reale Temperaturen abzulesen.

Die Tauchkolbenpumpen befinden sich **in der Flüssigkeit, sie haben keinen Kontakt mit Luft** und daher wird die Wartung auf ein Minimum reduziert und es besteht keine Gefahr der Kristallisation des Härters.

Jede Pumpe verfügt über ein raffiniertes System zur Wiederherstellung des „Kolbenversatzes“, gesteuert durch den Innendruckverlust. Jeder Kolben passt seine Position automatisch an, um den gleichen Ladedruck zu haben, wodurch das Mischungsverhältnis perfekt konstant bleibt.

Das gleiche System dient als Warnung, um den möglichen Verschleiß des Kolbens anzuzeigen. Es erfasst die benötigte Zeit für die Druckwiederherstellung innerhalb eines Hubes. Sobald das Zeitfenster überschritten wird, meldet das System den Verschleiß des Bauteils.



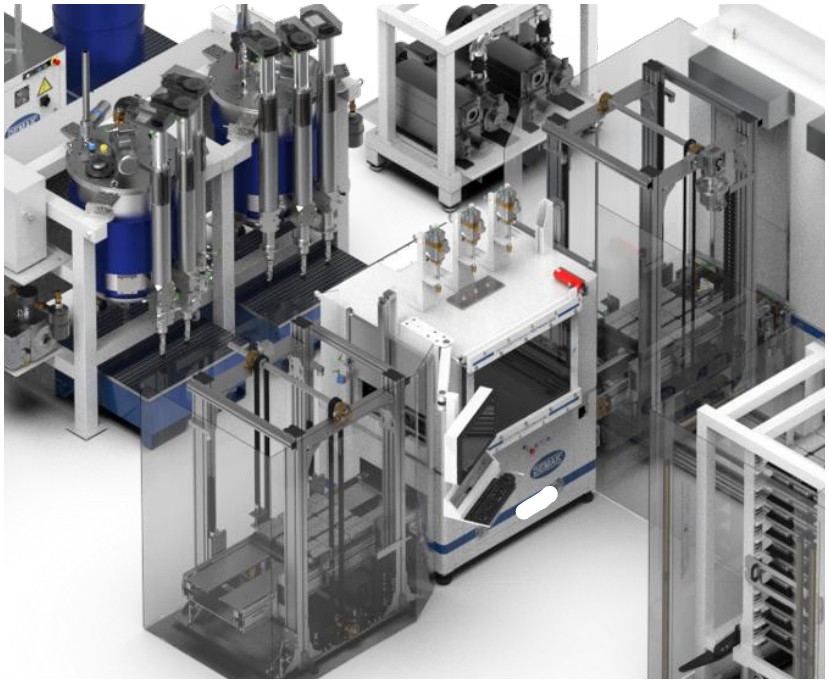
Die Pumpen wurden in vertikaler Position entwickelt, um eine Sedimentation der Füllstoffe zu vermeiden und den **Wartungsaufwand zu verringern.**

Bei Bedarf können die Pumpen einfach zerlegt werden, hierzu wird lediglich ein manuelles Ventil geöffnet.

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

VAKUUMKAMMER



Die Stahl-Vakuumkammer wird auf der Stützbank der Anlage platziert und ist komplett mit Seitentüren für den Einlass/Auslass der zu behandelnden Paletten vorgesehen.

Dies ist ein Standardsystem, das von Demak® verwendet wird und eine sehr gute Genauigkeit und eine sehr schnelle Wartung gewährleistet.

Die Mischer sind auf der Oberseite der Vakuumkammer platziert sowie die Anti-Tropf-Ventile direkt am Auslass innerhalb der Kammer.

THERMO-RÜHRER 200 Ltr. (HARZ)

Der Thermorührer ist die perfekte Lösung, um die Materialien aufzubereiten, bevor sie in die Tanks geladen werden.

Es wird insbesondere bei Harzsystemen mit hoher Viskosität und hohem spezifischen Gewicht (Vorhandensein von mineralischen Füllstoffen) benötigt.

Es gibt einen elektrischen Rührer mit konstanter Geschwindigkeit, um das Produkt ständig in den Fässern zu bewegen und das Harz ohne Sedimentation vollständig homogen zu halten.

Digitale Temperaturregelung mit Visualisierung auf dem Display der voreingestellten und realen Temperatur.

Im Thermorührer befindet sich ein Temperatursensor, der den Rührer sperrt, wenn die Temperatur zu niedrig ist.



REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

TURBO-DEGASSER (HARZ)

Turbo-Degasser mit Heizung, Rührwerk und Schneckenschraube, um das Harz vorzubehandeln. Fassungsvolumen: 23 Ltr.

Die Maschinen CV 200 ASE sowie CV DL 70 SMART werdens das Material automatisch aus dem Vorentgasungstanks ziehen. Diese Option erhöht den Output, je nach angefragter Ausbringung.



REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

OPTIONEN:

Ratio Control System" mittels Durchflussmessern (nach Masse) Coriolis

• RCS (Ratio Control System)

RCS ist eine automatische Steuerung des Verhältnisses von Harz und Härter. Dadurch wird sichergestellt, dass in Echtzeit für jede einzelne Dosis der Maschine das Mischungsverhältnis zwischen dem Harz und dem Härter korrekt beibehalten wird. Im Falle eines Fehlerdiagnosesystems ist es in der Lage, den Fehler sofort zu erkennen und den Alarm zu signalisieren. RCS fungiert auch als Produktionssteuerung, da es Daten verarbeiten kann wie:

a) die Gesamtmenge an Harz, die für das spezifische Teil verwendet wird

b) Materialmenge, die zum Spülen verwendet wird

Diese Informationen werden automatisch in einem einzelnen Diagramm und einem zusammenfassenden Diagramm gespeichert, das gedruckt werden kann.

Wir haben uns für die Anwendung von Coriolis-Durchflussmessern (auch bekannt als Massenzähler) entschieden, weil wir eine präzise Erkennung des Durchflusses der Flüssigkeiten auch bei Vorhandensein von gefüllten Harzen garantieren.

Im Folgenden möchten wir Ihnen zusammenfassend die Funktionsweise des Instruments erklären, die auf physikalischen Gesetzen basiert, die von einem prominenten französischen Physiker namens Gaspard Gustave de Coriolis entdeckt wurden, der in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts lebte.

FLOW METER EFFECT CORIOLIS

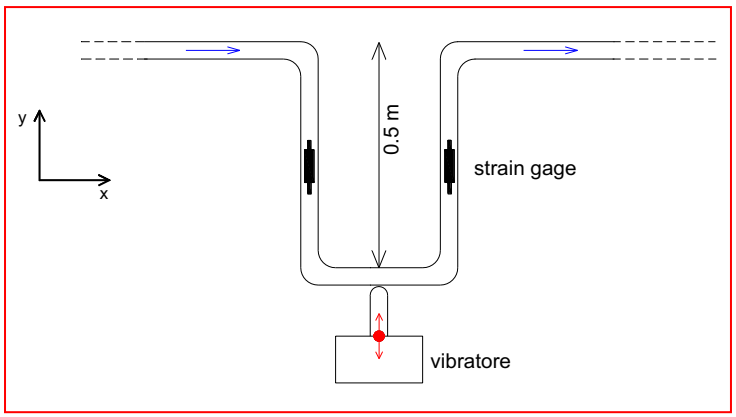
Diese Messung wird erreicht, indem der Leitung ein "Hufeisen"-Abschnitt in der Ebene parallel zum Boden hinzugefügt wird.

Der vorstehende Teil des Rohrs wird mit Hilfe eines Vibrators, der am Scheitelpunkt des gekrümmten Teils platziert ist, wie in PICT gezeigt, in die Richtung senkrecht zum Boden in mechanische Schwingungen versetzt.

Um der Impulserhaltung zu entsprechen, gibt es Kräfte, die die Leitung verdrehen; diese Kraft ist auf den Coriolis-Effekt zurückzuführen.

Aus physikalischen Überlegungen wird beobachtet, dass die Geschwindigkeit des Fluids proportional zum Drehmoment ist; Die Torsion der Leitung wird mit Dehnungsmessstreifen gemessen, die wie in der Zeichnung gezeigt an der Leitung angebracht sind.

Diese Sensoren liefern am Ausgang ein elektrisches Signal, das proportional zur Torsion des Stahls ist, aus dem der Kanal besteht.



Pict. 1

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

Auf diese Weise erhalten Sie sowohl den Umfang als auch die Richtung des Materials.

Dieses Werkzeug wird im industriellen Bereich sehr häufig verwendet, da es nicht für jede Art von Flüssigkeit, die in der Leitung fließt, neu kalibriert werden muss; Tatsächlich ist der Coriolis-Effekt eine Gravitionsmessmethode, misst also die Masse.

Die Einschränkung dieses Werkzeugs besteht darin, dass es nicht in äquatorialen Regionen verwendet werden kann, wo der Coriolis-Effekt fehlt.

RCS kann für jede Dosis Folgendes kontrollieren:

Spezifisches Gewicht des Harzes

spezifisches Gewicht des Härters

Volumen des Harzdurchgangs

Zeitgleichheit zwischen Harz- und Härterausstoß

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

Elektrisches Bedienfeld für die Fördereinheit

Dies wird durch ein elektrisches Bedienfeld in einem modularen Aufbau mit einem Schutzgrad von nie unter IP 55, ausgestattet mit Innenbeleuchtung, Türöffnungssicherheit und allem, was gesetzlich vorgesehen ist, ermöglicht. Im Inneren des Panels befinden sich alle Zubehörteile, die zur Steuerung der Bewegung geeignet sind, einschließlich des Wechselrichters. Alle Geräte sowie Kabel werden mit ID-Tags versehen. Die Schränke mit Logik und SPS werden forciert gekühlt.

Elektrisches Bedienfeld für die Öfen

Dieses Panel ist von allen anderen unabhängig, um mögliche Störungen oder Interferenzen zu vermeiden, die durch die Ofenverordnung verursacht werden.

Layout der Geräteverwaltung

Drei unabhängige Steuereinheiten, die miteinander verbunden sind, bilden im Wesentlichen die Ausrüstung:

- Hauptdosiermaschine und Steuereinheit der Vakuumkammer
- Steuergerät für Öfen
- Förderer und allgemeine Steuereinheit

Das Hauptbedienfeld wird mit SPS ausgestattet.

Die Ausrüstung wird auch mit unserem Remote Assistance-Gerät ausgestattet.

Auf der Bedienerstation befindet sich eine Bedienerschnittstelle, die Folgendes ermöglichen kann:

• Start und Stopp der Ausrüstung

• Die Handbücher aller Maschinen und Zubehörteile, die auf dem Gerät vorhanden sind

• Versionsänderungen und diverse Freigaben

• Ofenleistung

• Funktionalität jedes Teils der Ausrüstung über ein spezielles Display, das den Bediener im Falle von Anomalien sofort warnen kann.

• Kontrolle der täglich produzierten Stücke (Option)

• Kontrolle aller produzierten Teile (Option)

• Kontrolle der Betriebsstunden der Ausrüstung und aller anderen Parameter zur Optimierung des Prozesszyklus (Option)

Kabel

Alle Kabel, die für den Stromanschluss und den Signalanschluss verwendet werden, entsprechen den geltenden Vorschriften in Bezug auf elektrische Isolierung und mechanischen Schutz.

Die Kabel werden in einer speziellen Ummantelung oder in starren Kabelrohren untergebracht, wobei die Trennung von Signalkabeln von Stromkabeln durch Metallunterteilungen oder sogar in einem doppelten starren Kabelrohr sorgfältig gewährleistet ist.

Die starren Kabelkanäle der Kabel werden in einer lackierten Plattenschicht hergestellt und werden so dimensioniert, dass sie alle relevanten Kabel aufnehmen, was eine zukünftige zusätzliche Unterbringung von 30% ermöglicht.

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

Maschinenlayout

Alle Teile und die oben genannten Maschinen werden rationell positioniert und angeordnet, um sowohl die Arbeit als auch die Wartung zu vereinfachen. Schalttafeln werden in der Nähe der Verbrauchsstellen platziert, um deren Länge zu begrenzen.

Das Hauptbedienfeld befindet sich in der Nähe des Bedienerplatzes, wodurch die Überwachung und Verwaltung aller Teile der Ausrüstung sehr einfach ist.

Der belegte Raum wird wie in unserem Layout angezeigt.

Sollten Sie in Ihrem Raum eine andere Ausstattung benötigen, werden wir uns bemühen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Sicherheitseinrichtungen

In allen Bereichen, in denen der Bediener direkt eingreifen kann oder in denen sich bewegliche Elemente befinden, werden feste SCHUTZEINRICHTUNGEN mit Lichtschranken oder starren Stangen vorgesehen.

In allen anderen Bereichen wird es feste Schranken geben ca. 1800 mm hoch, nur durch Türen mit Sicherheitsmikroschalter zugänglich.

Im Bedarfsfall können wir Elektroschlösser montieren, die nur auf Reservierung des absichtlich gerufenen Personals geöffnet werden können.

Funktionsprüfung in unserer Produktion

Die Geräte werden komplett in unseren Räumlichkeiten installiert und vor der Auslieferung sind in unseren Verhandlungen zu vereinbarende Kleinserien möglich.

In dieser Phase werden wir gemeinsam prüfen, ob alle Ihre Anforderungen und Bedingungen Ihrer möglichen Bestellung erfüllt sind.

Funktionsprüfung in Ihren Räumlichkeiten

Nach der Montage der Geräte in Ihrem Werk führen wir die Endprüfung innerhalb von 2 Wochen nach Montageende durch. Nach Ablauf dieser zwei Wochen gelten die Geräte als erfolgreich getestet.

ANGEHANGENE DOKUMENTE

LAYOUT 2594-01

passion for innovation
REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

Bitte entschuldigen Sie, aber die nachfolgenden Vertragsbedingungen müssen in englisch erfolgen. Sehr gerne übersetzen wir Ihnen diese bzw. erklären diese in der jeweiligen Sprache. Die englische Fassung ist bindend.

ECONOMICAL EVALUATION AND TERMS OF SUPPLY

PRICE

According to the previous descriptions and in compliance with all the following conditions the following are the prices for this supply:

- Project analysis
- Electrical, mechanical and software engineering
- Supply of above described material
- Installation and testing in our premises

EQUIPMENT AS ABOVE DESCRIBED

VACUUM POTTING LINE

Containing:

CV 200 ASE 6P DISPENSING GROUP (BD 031 FR)

Including:

SIEMENS

TURBODEGASSER 23 LTR. (RESIN)

THERMOSTIRRER 200 Ltr. (RESIN)

XYZ VACUUMCHAMBER INLINE EURO 395.000,00

CV DL 70 SMART DISPENSING GROUP (WEVO 552 FL)

Including:

SIEMENS

TURBODEGASSER 23 LTR. (RESIN)

THERMOSTIRRER 200 Ltr. (RESIN)

CONNECTED TO ABOVE XYZ VACUUMCHAMBER LINE EURO 140.000,00

AUTOMATISATION LAYOUT 2594-01 (excl. Loading/Unloadingstation optional)

PROJECT MANAGEMENT

4 OVENS COMPLETE WITH AUTOMATIC DOORS

AUTOMATISATION (COMPLETE OF ELECTRICAL HW & SW)

ELECTRICAL ENGINEERING

SW ENGINEERING & MECHANICAL ENGINEERING EURO 511.000,00

TOTAL PACKAGE EURO 1.046.000,00

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

OPTIONS:

IN/OUT CONVEYOR FOR VACUUMCHAMBER (only needed if Dispensing Groups + Vacuumchamber are supplied without Automatization)		Euro 20.000,00
REMOVING 4P (2 COUPLE OF PUMPS ASE-KIT)		Euro -50.000,00
LOADING/UNLOADING STATION	~~Euro 95.000,00~~	Euro 66.000,00
BASEPALLET FOR TROLLEY, each (44 in layout 2594-01)		Euro 200,00
CORIOLIS-SYSTEM, each pumpkit		Euro 29.000,00
SCALE (ratio control system by weight with relevant SW)		Euro 6.900,00

PAYMENT TERMS:

30% of the supply upon order confirmation

30% after design approval

40% before shipment of the machine, after positive testing in Demak

Payments by Electronic File Transfer (EFT) All instalments are not refundable, even in case of customer order cancellation for any reason.

PACKAGING: At costumer cost.

DELIVERY:

The above price is FCA Demak production Torino, Italy.

The packaging is excluded from the above price. This can be specified separately on request once transport conditions are communicated.

ACTIVITY PLANNING - LEAD TIME

Analysis and general engineering	4 weeks
Testing in our premises	+ 7-9 month
Assembling and final testing at your premises	+ 4 weeks

The final planning will take place upon placement of order, once all items of the supply have been defined.

TRAINING: Free of charge in our premises.
Transfer, boarding and lodging of your operators are at your charge.

INSTALLATION & START-UP:

Labour Cost: Euro 1.000,00 per day per technician.
Euro 1.200,00 per day for process engineer.

We estimate to have for **the hole line incl. automatization:**

2 technicians for 2 weeks for installation

1 technician for 8 days for cabling

1 technician for 2 weeks for software

1 engineer for 2 weeks for start-up & training.

Total: 52.000,00 €

TRAVEL, ACCOMMODATION AND MEAL EXPENSES OF OUR TECHNICIANS AT YOUR EXPENSES.

passion for innovation

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: demakgroup.com - eMail: info@demak.it

WARRANTY:

12 months for parts faulty at the origin starting from the installation and acceptance of the equipment. The existence of minor defects shall not entitle the Buyer to refuse the acceptance. The warranty will cover repairing or replacement of those components and/or devices of the equipment found defective at may have been manufactured or installed with original faults. The shipping costs of parts from Supplier's site to Buyer's delivery site shall be at Buyer's charge. All claims shall be notified in writing within the above warranty period and no later than 8 (eight) days from discovery, under penalty of forfeiture. Upon the receipt of the complaint, the Supplier shall take all actions to repair the equipment and/or remove the defect(s) as quickly as possible, according to Supplier's availability. Technical intervention at the Buyer's plant shall only take place if deemed necessary in the Supplier's opinion. Expenses for travelling, board and lodging of the Supplier's technicians shall be at Buyer's charge. The Buyer is strictly forbidden to remedy any defect independently without the Supplier's written consent, under penalty of forfeiture of the warranty. The above-mentioned warranty is no longer valid in case of tampering on the Buyer's side, therefore possible costs will be totally charged to the Buyer. Parts liable to normal wear are excluded from the warranty.

LIABILITY

Buyer is responsible for ensuring that the Goods are properly maintained in accordance with the documentation provided by the Supplier. Supplier's liability for direct damages resulting from negligence, breach of Contract of the supplied equipment based on the agreed specifications and intended use shall be limited to the amount of the Purchase Price. For any consequential and/or indirect damages (by way of mere example breakdowns, production stoppage, recall campaigns, contractual penalties, missed sales or business opportunities) in no event the total aggregate liability of the Supplier shall exceed the 10%(ten percent) of the Purchase Price. The above limitation of Liability is not applicable to personal injuries and/or death that are consequence of the Goods employment (provided however that such damage is a direct consequence thereof and the Goods have been correctly and properly operated pursuant to manuals and instructions of the Supplier and that no tampering or alterations have been made to it), where the Supplier's Insurance Policies limits will be applied. In no event Supplier shall be liable of any direct, indirect and/or consequential damages for negligence, not correctly trained operators, tampering, misuse, incorrect maintenance of
the Goods of the Buyer.

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: *demakgroup.com* - eMail: info@demak.it

LAW AND DISPUTES	Any dispute arising out or in connection with this agreement shall be deferred to and finally resolved by binding arbitration under the Rules od the Piedmont Court of Arbitration. Depending on the value of the dispute, the arbitration shall be conducted in following the procedure for either ordinary or expedited arbitration, according to the rule of law as set out in the Rules. The arbitral tribunal shall be vested with the power to grand interim measures as long as these are not prohibited by law. The seat of the arbitration shall be Turin (Italy) and the procedure shall be held in English language. The Buyer hereby declares that it has read and thus expressly accepts the General Contract Conditions contained in the Demak offer, and in particular the clauses 5, 7, 8, 12 and 13 and their precedence over any other provision contained in other documents of the Buyer
OFFER VALIDITY:	30 days

Looking forward to hearing from you soon, we stay at your disposal for any further information you may need.
Demak Germany GmbH
Manuel Hüning
Branch Manager

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone: (+39) 011 223.98.76 - Fax: (+39) 011 223.98.96
web: *demakgroup.com* - eMail: info@demak.it

GENERAL CONTRACT CONDITIONS

1. COMPLIANCE OF THE SUPPLY TO CURRENT EUROPEAN REGULATIONS. According to the European Regulations On Equipment Safety (2006/42/Ce) and later integrations, we define with the term equipment
a. each functional unit
b. each coordinated group of functional units (f.i. a piece of equipment or an "automatic factory")
and with the term "component" any part to be integrated or added to the equipment itself
this said
Demak will, according to the European Law On Compliance And Marking (2009/105/Ce):

a. print and supply a Declaration of Compliance if the "equipment" or "component" is integrated in a functional group
b. mark as "EC MARKING" if Demak will be held responsible for the supply (Reg. No. 2006/42/CE and following integrations).

2. ACTIVITIES COORDINATION. Within 3 weeks from signing of contract, Demak will introduce its processing plan and will advise reference name of the person in charge of the job. Likewise, the Purchaser will advise reference name of the person in charge of approving activities plan and possible requests of changes from original project. This person will also be responsible for signing the performances and certificates of performed work.
The Purchaser's person in charge will be able to approve any decision agreed during the projecting stage which will be binding to the project's development.
This person will also be in charge of signing the contract

3. SPECIFICATIONS AND PROJECT DOCUMENTS. Demak guarantees that all drawings and technical / functional specifications supplied by the Purchaser to detail this offer and, at a later stage, during project development, are considered confidential documents and will therefore not be given to a third party. Functional specifications, like size data of the project (dimensions, productivity data, etc.) and in general our "Customer requirements" are considered basis for the detailed engineering or projecting. Any change during the equipment production stage can imply variations in terms of time delivery and possible variations in price. It is therefore necessary that, after approval of project, any further change request and possible variation requirements are done to us in writing.

4. INTELLECTUAL OWNERSHIP AND DOCUMENTS. The whole supply is intellectually owned by Demak, specifically the mechanical supply will be complete only with
a. Lay-out
b. General drawings
c. Recommended spare parts list
c. User and maintenance manual
The supply of electric and electronic parts will be complete only with:

a. Technical documents describing DEMAK's details
b. Electrical drawings
c. List of used material
d. Recommended spare parts list
e. Program on magnetic support
f. User and maintenance manual

On the purchased basic or standard software, the user licences of the manufacturing companies are transferred

5. LIABILITY. Purchaser is responsible for ensuring that the Goods are properly maintained in accordance with the documentation provided by the DEMAK. DEMAK's liability for direct damages resulting from negligence, breach of Contract of the supplied equipment based on the agreed specifications and intended use shall be limited to the amount of the Purchase Price. For any consequential and/or indirect damages (by way of mere example breakdowns, production stoppage, recall campaigns, contractual penalties, missed sales or business opportunities) in no event the total aggregate liability of the DEMAK shall exceed the 10% (ten percent) of the Purchase Price. The above limitation of Liability is not applicable to personal injuries and/or death that are consequence of the Goods employment (provided however that such damage is a direct consequence thereof and the Goods have been correctly and properly operated pursuant to manuals and instructions of the DEMAK and that no tampering or alterations have been made to it), where the DEMAK's Insurance Policies limits will be applied. In no event DEMAK shall be liable of any direct, indirect and/or consequential damages for negligence, not correctly trained operators, tampering, misuse, incorrect maintenance of the Goods of the Purchaser.

6. SUBCONTRACT. Demak reserves the right to subcontract part of the commissioned work together with Contract obligations being fully responsible for work completion and contract obligations. Demak will advise the Purchaser about the other Companies that could possibly take part in the job.

7. TESTING. After written advice from Demak side that all works on the supply are completed, on a date to be agreed but in any case within 5 working days from written notice, a general checkout will be carried out making sure that the supply is regularly completed, as per purchase order. After this period of time, even without any availability on the Purchaser's side to proceed with the general check out, the equipment will be considered as SUCCESSFULLY TESTED.
Details on testing plan will be agreed between Demak and the Purchaser. The results of testing will be reported into the "Record of regular processing and completion of supply", signed by both parties. In case the machinery is used by the Purchaser before signing the above mentioned Record, the equipment will be considered as fully approved and Demak will not be held responsible for any persons/things related safety matters. In case any functional anomalies may come out during equipment testing, demak will proceed in solving the anomalies and a new testing will be planned exclusively on those parts that were non-conforming to the initial specifications. A new Record will report about the regular processing and completion of supply.

8. WORK SUSPENSION. In case part or full amount of the agreed price is not paid by due time, Demak reserve the right to interrupt the work on the equipment. All invoices that are not rejected within 8 days from receipt will considered as fully accepted.

9. PROTECTION AND SAFETY DEVICES. The equipment will be protected in compliance with the safety requirements that Demak will deem essential.
In case of specific production or operation requirements, Demak can evaluate different reliable solutions. Any possible price change will be quoted separately and will be separately purchased by the purchasing company. It is agreed that the Purchaser, during equipment's assembling, will limit the area of work with temporary protections, so as to restrict the area to non-authorised personnel.

10 REGULATIONS ON DAILY FARE INTERVENTIONS. Our daily fares quoted in this offer and referring to our personnel's intervention are already including extra labour up to max 10 hours per day. Travel, lodging and – in case – car rental expenses are not included. The fare starts from the day of trip's beginning to the day of trip's back to our site. Each part of day will be considered as a full day. Above mentioned fares will have to be increased of 30% per each non week working day (that is Saturday, Sunday and Bank Holidays) In case of intervention for equipment start up, the Purchaser will make relevant personnel available for the duration of installation and start up.

11. ACT OF GOD. If, by Act of God, any delay or work suspension may occur, no penalty will be charged to Demak

12. WARRANTY. Unless agreed by the two parties and explicitly advised in the Purchase Order, Demak will provide 12 months for parts faulty at the origin starting from the installation and acceptance of the equipment. The existence of minor defects shall not entitle the Purchaser to refuse the acceptance. The warranty will cover repairing or replacement of those components and/or devices of the equipment found defective at may have been manufactured or installed with original faults. The shipping costs of parts from Demak's site to Purchaser's delivery site shall be at Purchaser's charge. All claims shall be notified in writing within the above warranty period and no later than 8 (eight) days from discovery, under penalty of forfeiture. Upon the receipt of the complaint, the DEMAK shall take all actions to repair the equipment and/or remove the defect(s) as quickly as possible, according to DEMAK's availability. Technical intervention at the Purchaser's plant shall only take place if deemed necessary in the DEMAK's opinion. Expenses for travelling board and lodging of the DEMAK's technicians shall be at Purchaser's charge. The Purchaser is strictly forbidden to remedy any defect independently without the DEMAK's written consent, under penalty of forfeiture of the warranty. The above-mentioned warranty is no longer valid in case of tampering on the Purchaser's side, therefore possible costs will be totally charged to the Purchaser. Parts liable to normal wear are excluded from the warranty.

13. APPLICABLE LAW AND DISPUTIES: Any dispute arising out or in connection with this agreement shall be deferred to and finally resolved by binding arbitration under the Rules od the Piedmont Court of Arbitration. Depending on the value of the dispute, the arbitration shall be conducted in following the procedure for either ordinary or expedited arbitration, according to the rule of law as set out in the Rules. The arbitral tribunal shall be vested with the power to grand interim measures as long as these are not prohibited by law. The seat of the arbitration shall be Turin (Italy), and the procedure shall be held in English language.

REA N° TO 651099 C.C.I.A TORINO - UFF. REG. IMP. TRIB. TORINO 3392/84 - MECCANOGRAFICO TO 0005800 - P. IVA / V.A.T.: IT 04672960012